

1- O acionamento das câmeras de segurança de um galpão exige que o operador do sistema insira um código para ativá-las (**CA**) e um outro código para desativá-las (**CD**). O sistema é composto de um teclado com cinco teclas **1, 2, 3, 4**, e **CLR** (clear) e duas saídas independentes: **A** e **D** que ativa e desativa o sistema respectivamente. A tecla **CLR** anula o último código, isto é, se o usuário digitar **3 5 CLR 2 1 3** o sistema entenderá **2 1 3**. Esta tecla só age após a entrada do 1º e do 2º algarismo do código. Antes do 1º algarismo a tecla **CLR** não tem efeito algum no sistema.

Exemplo: **CLR CLR 1 2 3 = 1 2 3**

As saídas **A** e **D** são ativadas quando os seguintes códigos forem digitados:

CA - 4 2 2 coloca saída **A** em nível lógico 1 – ativa o sistema

CD - 1 3 1 coloca saída **D** em nível lógico 1 – desativa o sistema

O usuário terá duas chances para acertar o código, ou seja, se ele errar a primeira vez terá nova oportunidade. Caso erre a segunda vez o sistema será bloqueado (desbloqueio com um sinal externo de reset). Quando o código é digitado corretamente o sistema não deverá ser bloqueado, ou seja, após ativar ou desativar as câmeras o sistema deverá estar apto para uma nova operação.

Não se preocupe se o operador enviar o comando para ativar as câmeras e estas já estiverem ativadas, ou se ele enviar o comando para desativar e as câmeras estiverem desativadas.

Faça o **diagrama** e a **tabela de estados** (modelo de MOORE) de uma máquina, que implemente o sistema descrito. Apresente uma solução com no máximo 22 estados.

O uso da tabela da próxima página não é obrigatório.

2- Projete, utilizando flip-flop's do tipo JK, um contador síncrono que apresente a contagem abaixo:

0, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 2, 4,...

Tabela do JK

J	K	Q^{t+1}
0	0	Q^t
0	1	0
1	0	1
1	1	$*Q^t$

Ache as equações de entrada dos FF's e simule o circuito projetado no CircuitMaker.

Além da simulação do circuito todo o desenvolvimento também deve ser enviado (tabela, mapas de Karnaugh e equações dos FF's).

Tabela de Estados

[illegible]